

Zeta系列 产品手册

步进电机驱动器



RS485
通讯控制



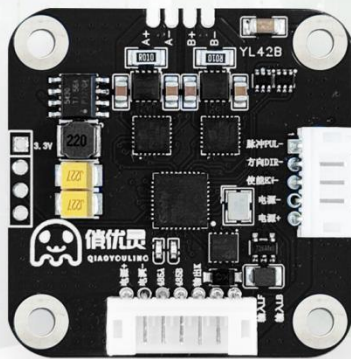
Modbus
协议支持



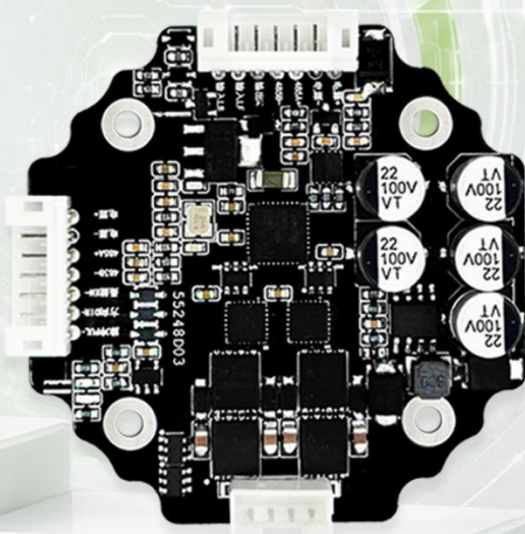
闭环控制
精准稳定



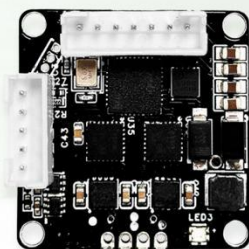
小程序
便捷操作



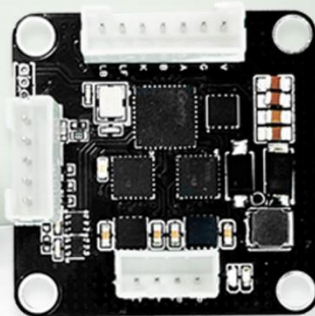
zeta42



zeta57



zeta28



zeta35



稳定可靠
工业级品质保障



高效节能
低功耗更环保

目录

CONTENTS

01 硬件说明	
1.1-Zeta28.....	03
1.2-Zeta35.....	04
1.3-Zeta42.....	05
1.4-Zeta57.....	06

02 连接示例	
2.1-限位输入接线.....	07
2.2-限位输出接线.....	08
2.3-驱动器与电机连接.....	09
2.4-蓝牙模块连接.....	10

03 软件说明	
3.1-通讯说明.....	11
3.2-帧结构.....	11
3.3-寄存表.....	13
3.4-错误码表.....	15
3.5-示例.....	15

04 功能展示	16
------------------	---------

05 联系方式	19
------------------	---------

06 免责声明	19
------------------	---------

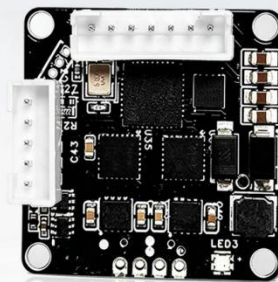
07 合作伙伴	20
------------------	---------

08 应用领域	20
------------------	---------

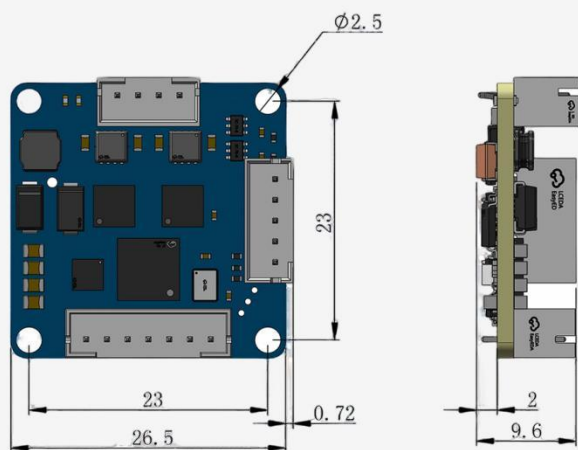
ZETA28

驱动器参数

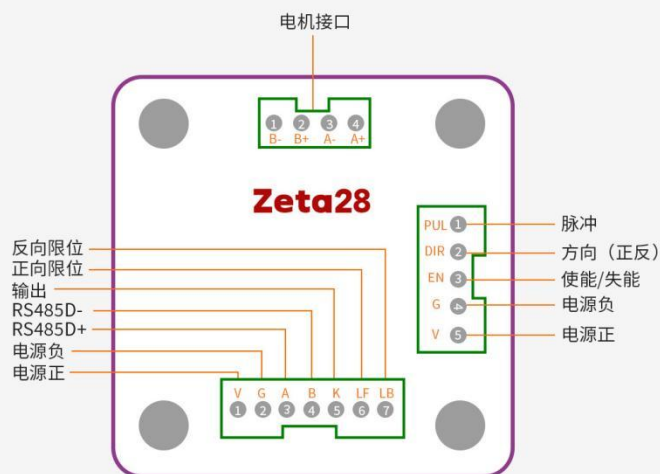
高性能FOC 闭环步进驱动器



二维图(mm)



接口定义(mm)



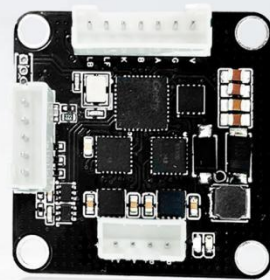
产品参数

型号	zeta28	驱动类型	FOC驱动	输入电压	6V~30V
驱动电流	0~3000mA	工作温度	-40℃~+80℃	保护功能	过流保护，过热保护
模块尺寸	26.5*26.5mm	适用电机	两相四线，恒流驱动	编码器	自带绝对式磁感应编码
精度	每圈16384步	建议转速	1rpm~3000rpm	找零方式	限位找零、碰撞找零
堵转方式	由电流、速度、时间三个参数共同决定，达到堵转电流与低速一定时间后判定为堵转 (堵转后的处理，泄力与报状态、人机对抗与报状态)				

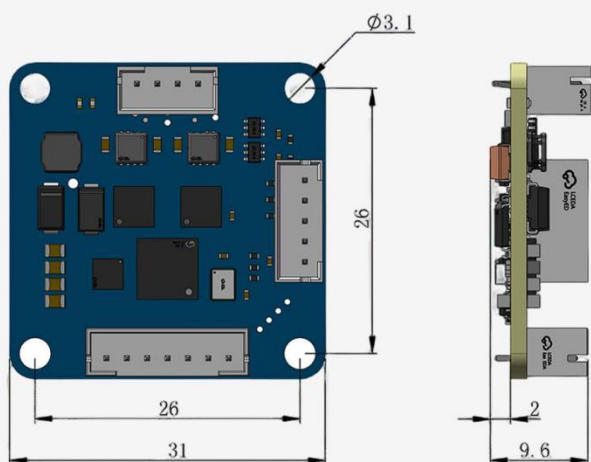
ZETA35

驱动器参数

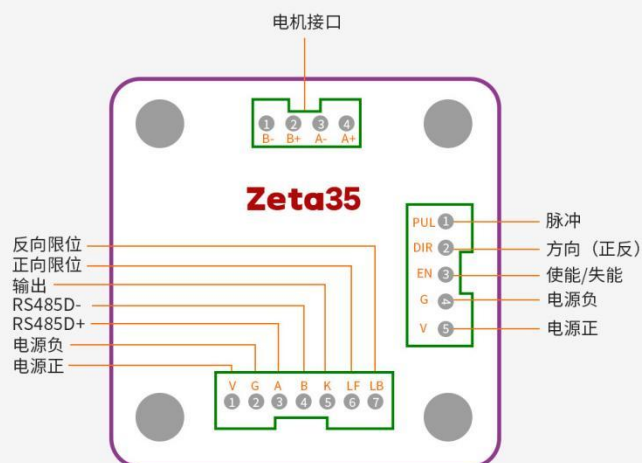
高性能FOC 闭环步进驱动器



二维图(mm)



接口定义(mm)



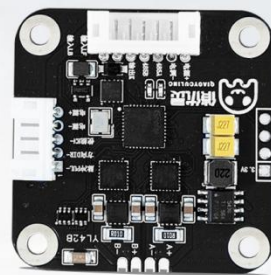
产品参数

型号	zeta35	驱动类型	FOC驱动	输入电压	6V~30V
驱动电流	0~3000mA	工作温度	-40℃~+80℃	保护功能	过流保护，过热保护
模块尺寸	32*32mm	适用电机	两相四线，恒流驱动	编码器	自带绝对式磁感应编码
精度	每圈16384步	建议转速	1rpm~3000rpm	找零方式	限位找零、碰撞找零
堵转方式	由电流、速度、时间三个参数共同决定，达到堵转电流与低速一定时间后判定为堵转 (堵转后的处理，泄力与报状态、人机对抗与报状态)				

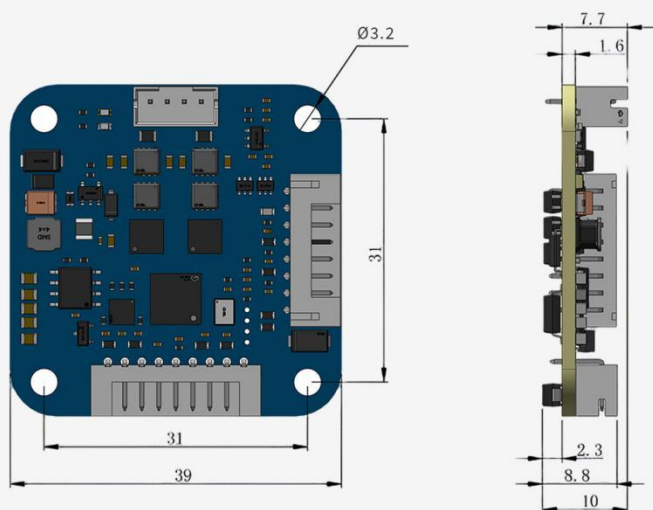
ZETA42

驱动器参数

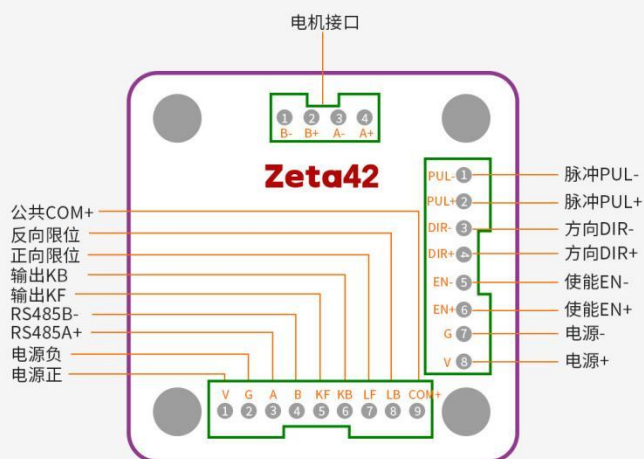
高性能FOC 闭环步进驱动器



二维图(mm)



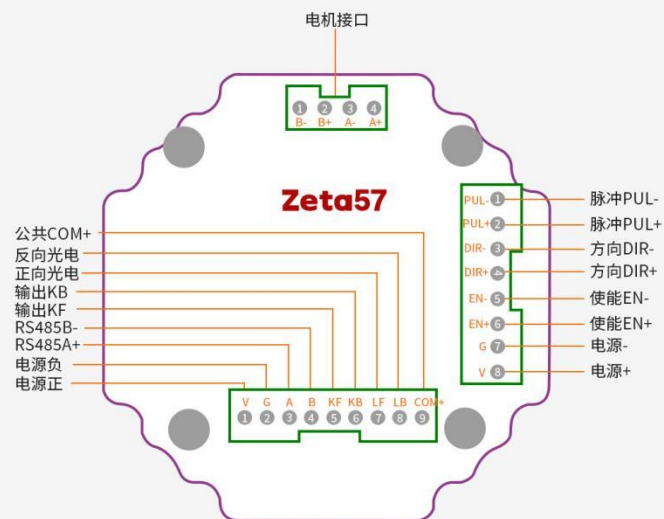
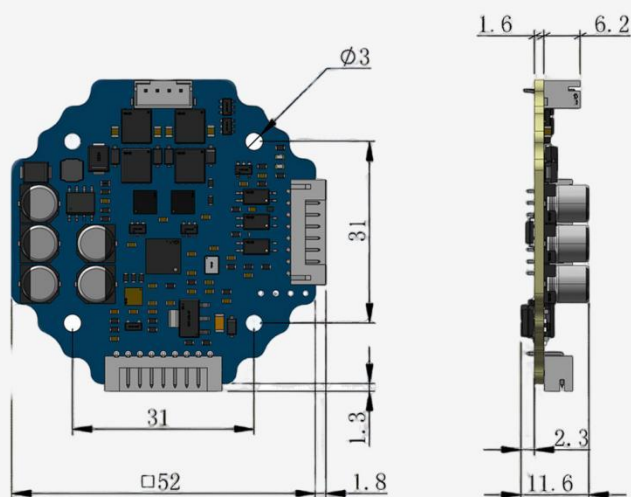
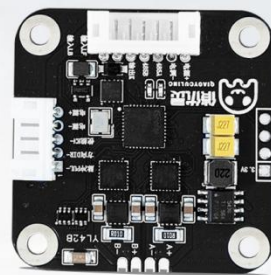
接口定义(mm)



产品参数

型号	zeta42	驱动类型	FOC驱动	输入电压	6V~30V
驱动电流	0~3000mA	工作温度	-40℃~+80℃	保护功能	过流保护，过热保护
模块尺寸	39*39mm	适用电机	两相四线，恒流驱动	编码器	自带绝对式磁感应编码
精度	每圈16384步	建议转速	1rpm~3000rpm	找零方式	限位找零、碰撞找零
堵转方式	由电流、速度、时间三个参数共同决定，达到堵转电流与低速一定时间后判定为堵转 (堵转后的处理，泄力与报状态、人机对抗与报状态)				

高性能FOC 闭环步进驱动器



型号	zeta57	驱动类型	FOC驱动	输入电压	6V~60V
驱动电流	0~3000mA	工作温度	-40℃~+80℃	保护功能	过流保护，过热保护
模块尺寸	52*52mm	适用电机	两相四线，恒流驱动	编码器	自带绝对式磁感应编码
精度	每圈16384步	建议转速	1rpm~3000rpm	找零方式	限位找零、碰撞找零

由电流、速度、时间三个参数共同决定，达到堵转电流与低速一定时间后判定为堵转
(堵转后的处理，泄力与报状态、人机对抗与报状态)

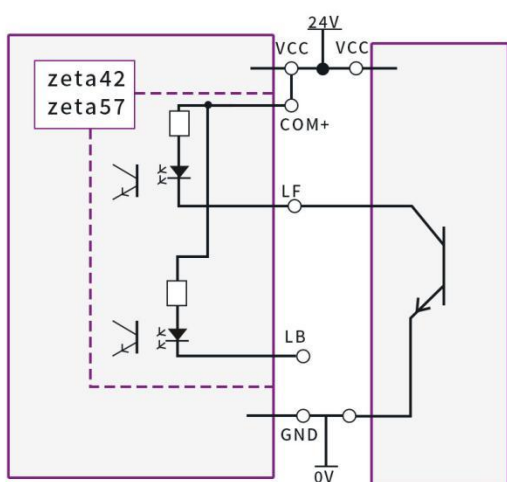
2.1 | 限位接线

LIMIT SWITCH WIRING

单电源接法

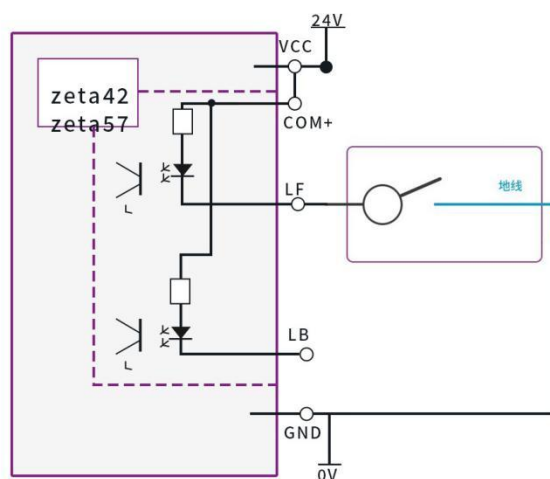
光电开关

NPN开漏输出 (建议常开)



微动开关

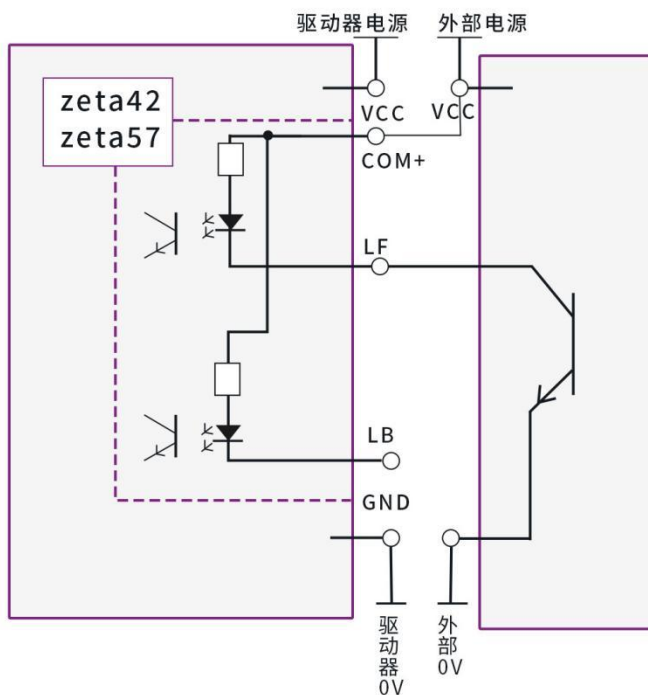
NPN开漏输出 (建议常开)



隔离双电源接法

光电开关

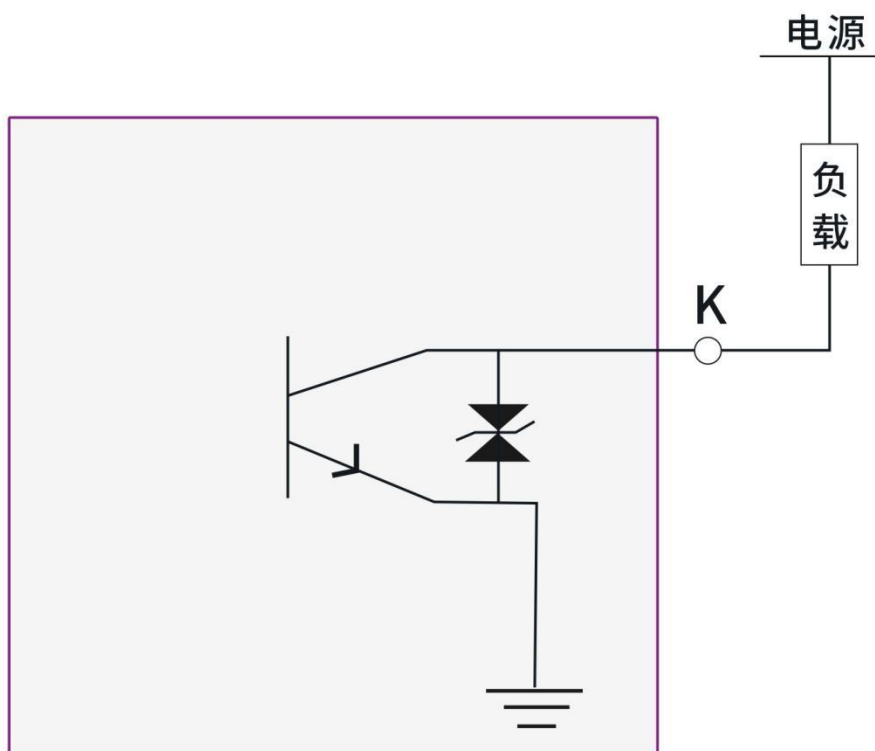
NPN开漏输出 (建议常开)



2.2

输出接线

LIMIT SWITCH WIRING



功能说明

K为PWM输出脚，可以控制为0~1000的占空比，频率为1K，NPN输出驱动能力最大为2A。

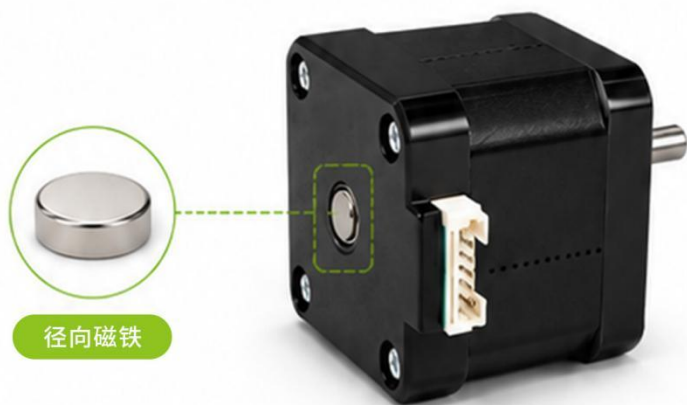
- 控制输出为0%时 K引脚浮空。
- 控制输出为100%时 K引脚连接到地线。
- 控制输出为50%时 K引脚输出频率为1K，占空比为50%的PWM波

2.3 | 驱动器与电机连接

DRIVER & MOTOR CONNECTION

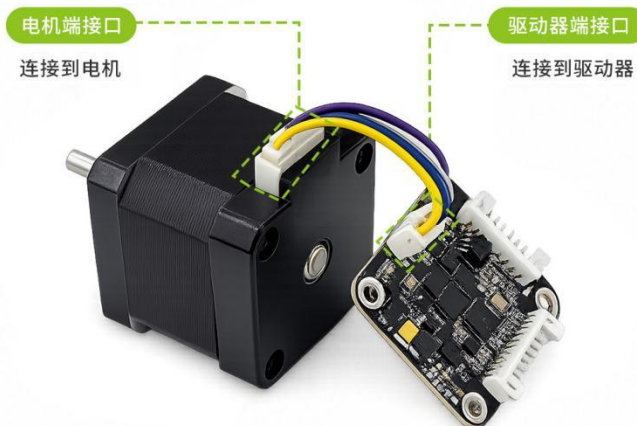
1 安装径向磁铁

将径向磁铁用胶水固定在电机背面凹槽出



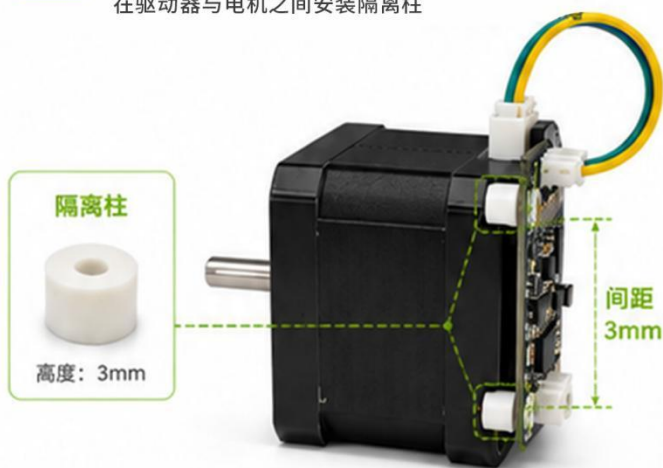
2 连接电机线

将电机线连接到驱动器对应接口，确保插紧到位



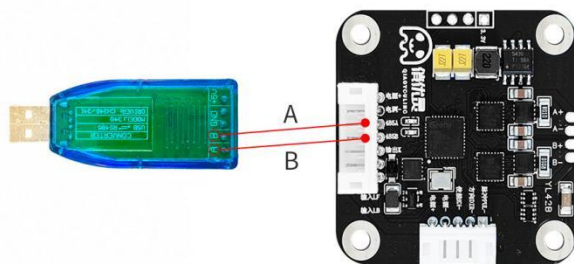
3 安装隔离柱

在驱动器与电机之间安装隔离柱



3 485转USB头连接

正确连接USB转485模块与驱动器，确保通信正常



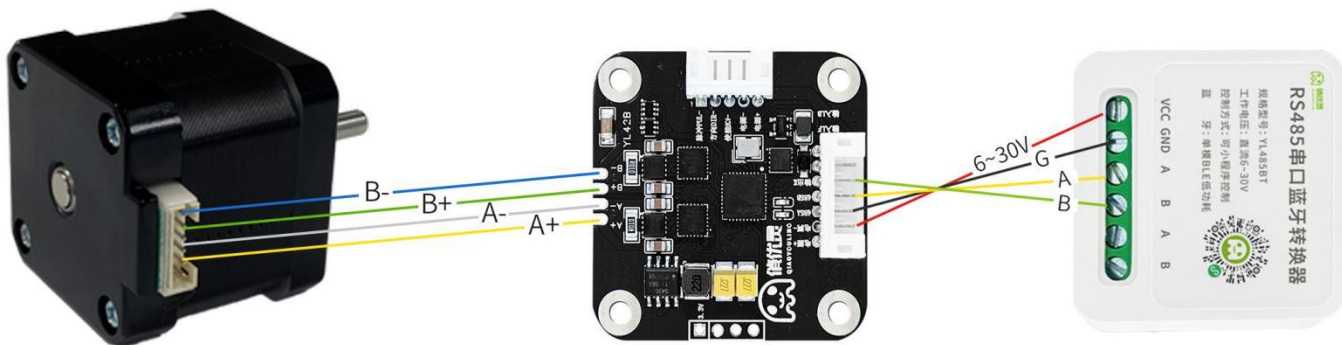
! 注意事项

- 安装前请断电操作，确保安全。
- 各接口请插紧，避免接触不良。
- 接线完成后请检查线路，确认无误再上电。

2.4 | 蓝牙模块连接

RS-485 COMMUNICATION WIRING

01. 步进电机与蓝牙模块接线



02. 可实现小程序控制



扫码下载小程序



微信扫一扫
轻松控制

3.1 | 通讯说明

COMMUNICATION SPECIFICATION

- 串口默认波特率 115200，1 位起始位，1 位停止位，8 位数据位，无奇偶校验。默认站号为 1，可以设置为 1~254。

3.2 | 帧结构

FRAME STRUCTURE

1) 指令帧简介

驱动板遵从 modbus 协议，只使用 03H、06H 和 10H 功能码。

a. modbus 指令帧说明

modbus 以时间分割指令帧，每个指令帧之间间隔 3.5 个字符。

b. 从站概念

modbus 是一种主从结构，一般情况是一主多从，每个从站都有自己的【从站地址】，连接在同一个 485 线上的从站地址不能相同，所有指令都只从主站发出从站回应。

c. 寄存器概念

modbus 协议中不管是操作什么功能都只使用对寄存器的【读】和【写】。每个寄存器是 16 位的，也就是 2 个字节。03H 功能码用于读取，06H 用于单个寄存器写入，10H 用于多个寄存器一起写入。

d. 校验方式

使用 modbus 专用的校验方式，参考以下函数。

data: modbus 指令数组。

offset: 固定为 0。

cnt: modbus 指令的长度。

```
public static byte[] ModBusCRC(byte[] data, int offset, int cnt) {
    int wCrc = 0x0000FFFF;
    byte[] CRC = new byte[2];

    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
        wCrc ^= ((data[i + offset]) & 0xFF);
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            if ((wCrc & 0x00000001) == 1) {
                wCrc >>= 1;
                wCrc ^= 0x0000A001; // 异或多项式
            } else {
                wCrc >>= 1;
            }
        }
    }
}
```

2) 读功能码说明-03H

03 功能码示例(主发出)

从站地址	功能码	寄存器地址高	寄存器地址低	寄存器个数高	寄存器个数低	校验高	校验低
------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	-----

03 功能码示例(从回应)

从站地址	功能码	字节数	数据	校验高	校验低
------	-----	-----	----	-----	-----

03 功能码示例(从回应错误)

从站地址	功能码 80H	错误码	校验高	校验低
------	---------	-----	-----	-----

3) 单寄存器写功能码说明-06H

06 功能码示例(主发出)

从站地址	功能码	寄存器地址高	寄存器地址低	数据高	数据低	校验高	校验低
------	-----	--------	--------	-----	-----	-----	-----

06 功能码示例(从回应)

从站地址	功能码	寄存器地址高	寄存器地址低	数据高	数据低	校验高	校验低
------	-----	--------	--------	-----	-----	-----	-----

06 功能码示例(从回应错误)

从站地址	功能码 80H	错误码	校验高	校验低
------	---------	-----	-----	-----

4) 多寄存器写功能码说明-10H

10 功能码示例(主发出)

从站地址	功能码	寄存器地址高	寄存器地址低	寄存器个数高	寄存器个数低	字节数	数据	校验高	校验低
------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	----	-----	-----

10 功能码示例(从回应)

从站地址	功能码	寄存器地址高	寄存器地址低	寄存器个数高	寄存器个数低	校验高	校验低
------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	-----

10 功能码示例(从回应错误)

从站地址	功能码 80H	错误码	校验高	校验低
------	---------	-----	-----	-----

3.3 | 寄存表

COMMUNICATION SPECIFICATION

地址	长度限制 ^[1]	功能码	内容	初始值 (H)
00H		03H	读取电机状态： 0000H-待机中或到达位置 0001H-正在运行 0002H-碰撞停 0003H-正光电停 0004H-反光电停	00 00
01H		03H、06H、10H	实际步数高位	00 00
02H		03H、06H、10H	实际步数低位，计算方法：实际步数=实际步数高位<<16，实际步数 =实际步数低位，例如 00 00 40 00 实际步数为 16384 步，例如 FF FF C0 00 实际步数为-16384。 *写 0 是停止且归零位	00 00
03H		03H	实际速度，例如 0B B8 实际为 3000rpm	00 00
04H		03H、06H、10H	急停指令（往寄存器写 1 立马停止）	--
05H		03H	电流，例如 01 F4 实际电流为 500mA	--
06H		03H、06H、10H	失能，1 为使能，0 为失能。默认为 1	00 01
07H		03H、06H、10H	输出指令，0-1000，对应板子上 K 引脚输出的 PWM 占空比 0%-100.0%。	00 00
08H		03H、06H、10H	限位开关的开关，为 0 时限位开关不起作用，为 1 时起作用	00 01
			位置模式地址区	
10H		03H、06H、10H	目标步数高位	00 00
11H		03H、06H、10H	目标步数低位，计算方法：步数=步数高位<<16，步数 =步数低位，例如 00 00 40 00 实际目标步数为 16384 步，例如 FF FF C0 00 实际目标步数为-16384	00 00
12H		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	--
13H		03H、06H、10H	速度，例如 0B B8 实际为 3000rpm	每次上电会读取 E7H 的值，作为默认值
14H		03H、06H、10H	加速度 0-30000rpm/s	每次上电会读取 E8H 的值，作为默认值
15H		03H、06H、10H	精度，设置太大精度就没那么高，设置太小需要等待比较久才能到位。 例如设置 100，当实际步数与目标步数相差 100 的时候就会有到位状态 但是电机还是会精准的到达目标步数	每次上电会读取 E9H 的值，作为默认值

1FH		03H、06H、10H	归零指令 写入的值是归零速度 电机将按照此速度往一个方向一直走，直到停下，并且将当前位置设置为 0 限位包括堵转停止、限位停止 速度为正数时正转，负数时为反转 例如：00 64 电机就会以 100rpm 的速度正转 例如：FF 9C 电机就会以-100rpm 的速度反转	00 00
			单圈绝对值地址区	
20H		03H、06H、10H	目标步数	00 00
21H		03H、06H、10H	目标速度	00 00
22H		03H、06H、10H	模式的选择，0（默认）为就近原则，1 为正常顺时针原则	00 00
D5H		03H、06H、10H	设置零位，此值为掉电保存	00 00
			JOG 模式地址区	
40H		03H、06H、10H	目标步数高位	00 00
41H		03H、06H、10H	目标步数低位，计算方法：步数=步数高位<<16，步数 =步数低位，例如 00 00 40 00 实际目标步数为 16384 步，例如 FF FF C0 00 实际目标步数为-16384	00 00
42H		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	— —
43H		03H、06H、10H	速度，例如 0B B8 实际为 3000rpm	每次上电会读取 E7H 的值，作为默认值
44H		03H、06H、10H	加速度 0-30000rpm/s	每次上电会读取 E8H 的值，作为默认值
45H		03H、06H、10H	精度，设置太大精度就没那么高，设置太小需要等待比较久才能到位。例如设置 100，当实际步数与目标步数相差 100 的时候就会有到位状态	每次上电会读取 E9H 的值，作为默认值
			速度模式地址区	
60H		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	— —
61H		03H、06H、10H	速度，例如 13 88 实际为 5000rpm 例如 EC 78 实际为-500.0 即为反转	每次上电会读取 E7H 的值，作为默认值
62H		03H、06H、10H	加速度 0-30000rpm/s	每次上电会读取 E8H 的值，作为默认值
			电机参数地址区	
E0H		03H、06H、10H	设备地址，例如 00 01 表示电机设备地址为 1	00 01
E1H		03H、06H、10H	堵转电流，大到此电流一段时间就表示堵转了。例如 0B B8 表示运动电流为 3000mA	0B B8
E2H		03H、06H、10H	找零电流，找零的时候使用	02 58
E3H		03H、06H、10H	每圈步数，是脉冲控制时的细分 例如 06 40 表示一圈 1600 步 使用 485 的没有细分可以设置，也没有必要设置，固定一圈 16384	06 40

E4H		03H、06H、10H	设置底层方向 改变电机是最底层的方向，例如：原本指令发送正数能看到电机顺时针转 将此寄存器写为 0 后，指令发送正数会看到电机逆时针转动 此方向不会改变限位的正反性质，发送正数还是定义为正转，正限位有效，只是能看到电机是逆时针	00 01
E5H		03H、06H、10H	堵转逻辑，00 00 是泄力，发生堵转时电机断电 00 01 是人机对抗，电机会一直保持力矩，会持续发热	00 00
E6H		03H、06H、10H	堵转时间，以 ms 为单位，超过此时间认为堵转将会进入人机对抗模式或泄力模式，并且报堵转错误	00 00
E8H		03H、06H、10H	默认加速度，上电会直接将此值赋值给 14H、44H 和 62H 号寄存器	EA 60
E9H		03H、06H、10H	默认精度，上电会直接将此值赋值给 15H 和 45H 号寄存器	00 64
EAH		03H、06H、10H	通讯波特率高 16 位	00 01
EBH		03H、06H、10H	通讯波特率低 16 位，例如 00 01 C2 00 表示波特率位 115200	C2 00
ECH		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	00 00
EDH		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	00 00
EEH		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	00 64
EFH		03H、06H、10H	暂时没用，保留到未来使用	00 00
FOH		03H	读取版本号，例如 00 1F 表示版本为 3.1	00 1F
F1~F		03H	型号	

3.4

错误码表
 ERROR CODE TABLE

状态码	意义	描述
0001H	功能码错误	
0002H	地址错误	
0003H	长度错误	

3.5

示例
 EXAMPLE

功能	数据包	描述
读取电机状态	发： 01 03 00 00 00 01 84 0A 回： 01 03 02 00 01 79 84	当前电机状态为正在运行
读取电机步数	发： 01 03 00 01 00 02 95 CB 回： 01 03 04 00 19 00 00 2B F4	当前步数为 1638400 步即 100 圈位置
读取电机状态与步数	发： 01 03 00 00 00 03 05 CB 回： 01 03 06 00 01 00 19 00 00 CD 72	当前电机状态为正在运行，步数为 1638400 步即 100 圈位置
读取设备地址	发： 00 03 00 E0 00 01 84 2D 回： 00 03 02 00 01 44 44	电机设备地址为 1
停止	发： 01 10 00 04 00 01 02 00 00 A7 D4 回： 01 10 00 04 00 01 40 08	停止电机转动
位置模式	发： 01 10 00 10 00 06 0C 00 19 00 00 00 00 13 88 00 00 00 00 9F FB 回： 01 10 00 10 00 06 41 CE	以设置的速度 5000rpm，转动到 1638400 步的位置
速度模式	正转： 发： 01 10 00 60 00 04 08 00 00 13 88 00 FA 00 00 F4 77 回： 01 10 00 60 00 04 C1 D4 反转： 发送： 01 10 00 60 00 04 08 00 00 EC 78 00 FA 00 00 A0 6D 接收： 01 10 00 60 00 04 C1 D4	电机以设置的速度为 5000rpm

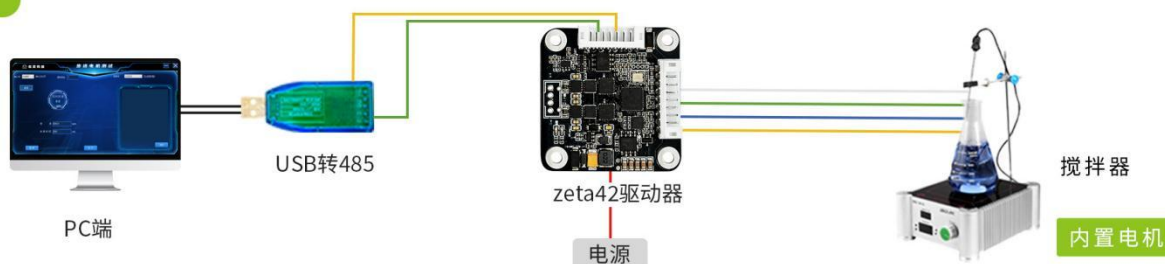
4

功能展示

CONTACT INFORMATION

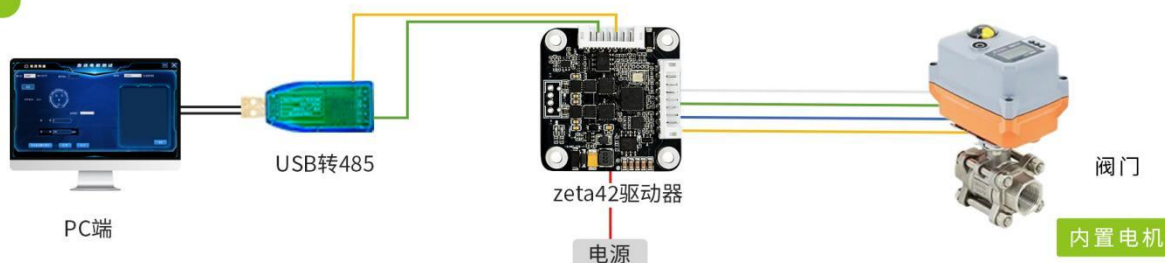
4.1 速度模式

连接示意图



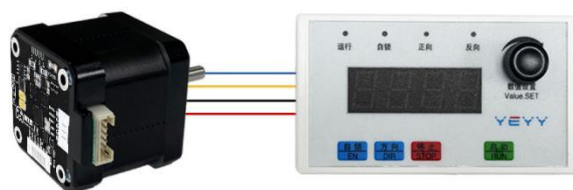
4.2 单圈绝对值

连接示意图



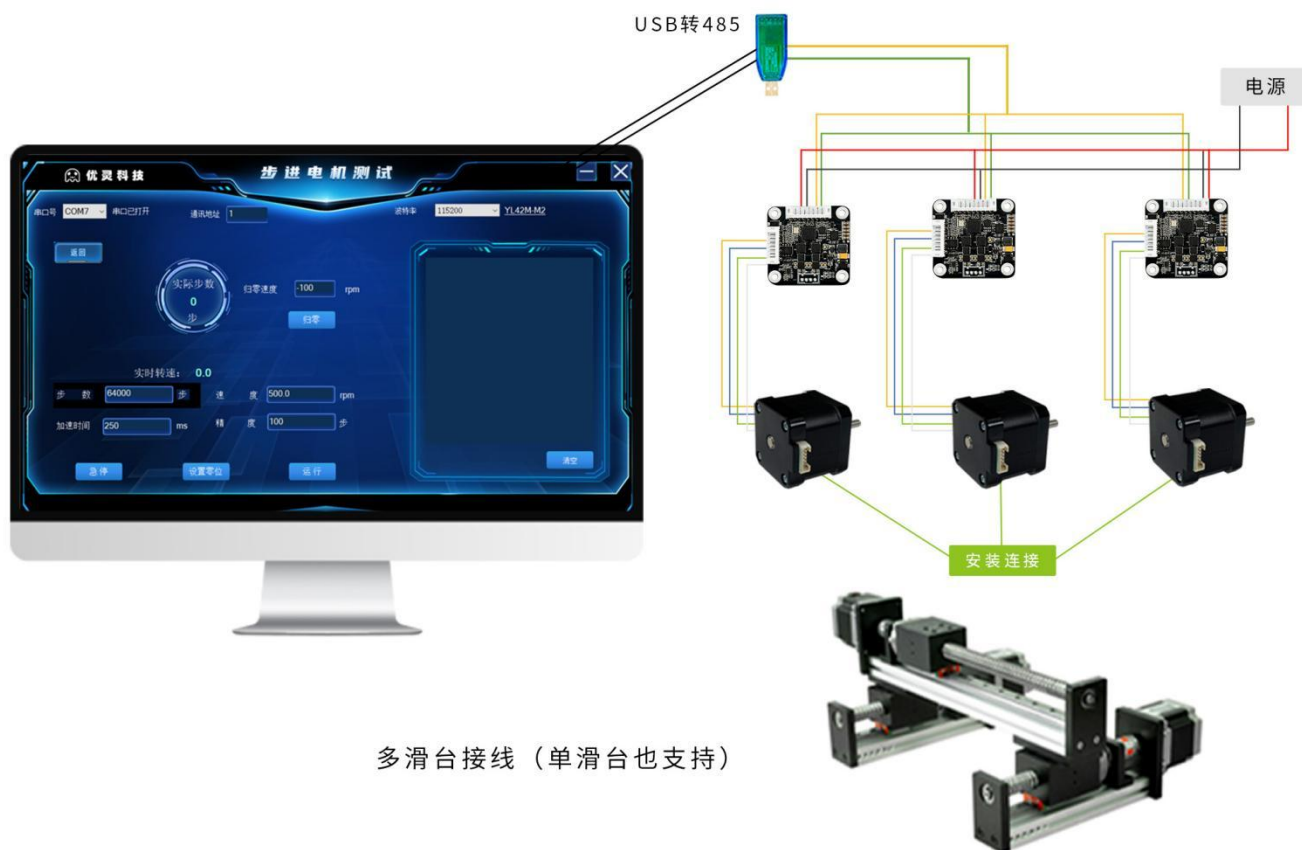
4.3 脉冲驱动控制

连接示意图



4.4 定点模式

连接示意图

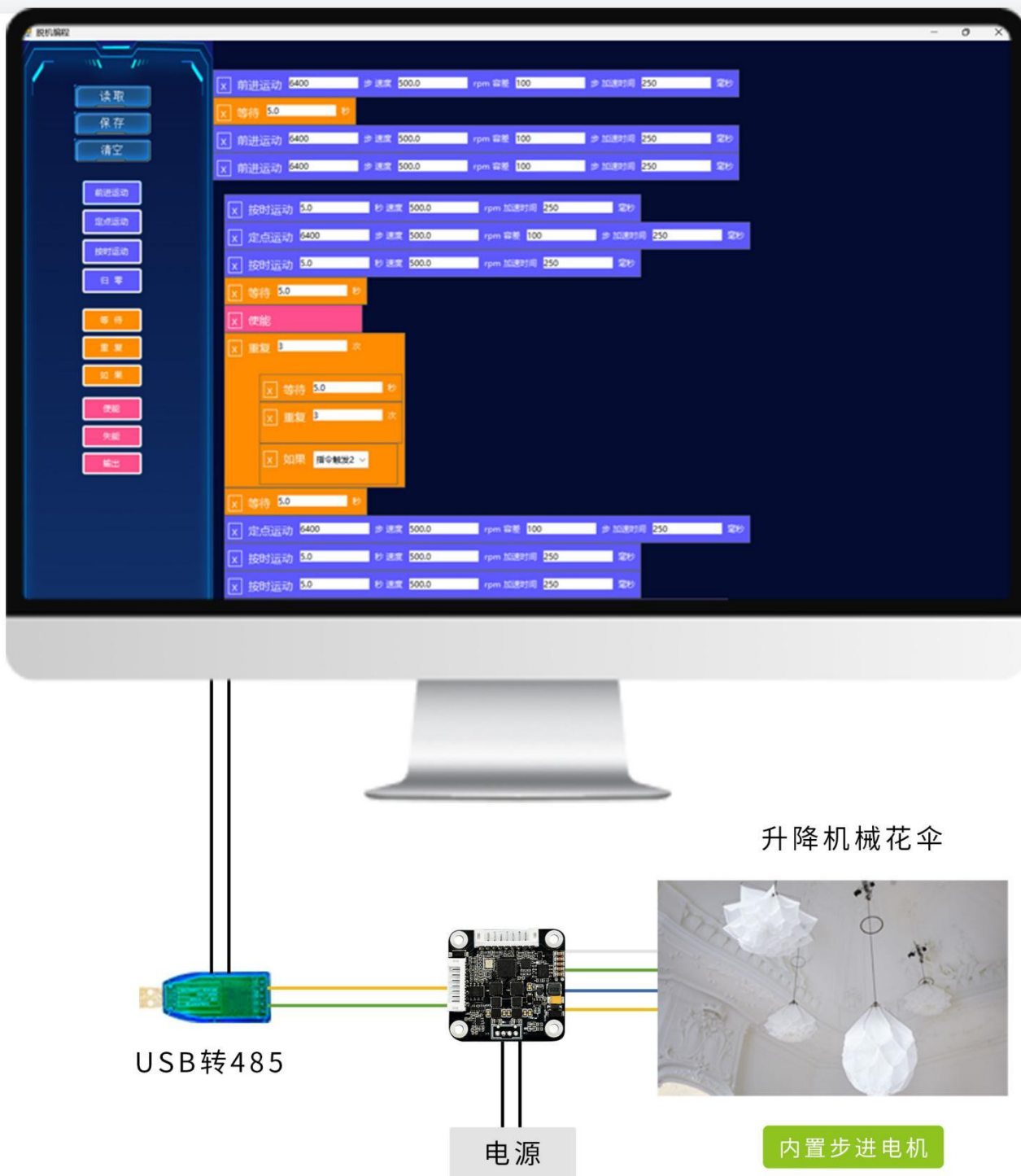


4.5 各种参数设置



4.6 脱机编程

连接示意图



5

联系方式

CONTACT INFORMATION



公司名称

深圳市俏优灵科技有限公司



公司地址

广东省深圳市龙华区大浪街道华宁路79号尚座spark8栋501



电话（微信同步）

18123813841



官网

www.qiaoling.com



淘宝店铺

优灵科技

<https://you-dianzi.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-23664697564.2.22874323raP5Uz>



淘宝店铺

扫码进入店铺

联系我们

小程序：微信搜索俏优灵科技



微信小程序

扫码体验

抖音：深圳市俏优灵科技有限公司



抖音号

扫码关注

6

免责声明

CONTACT INFORMATION



本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另外通知

7 | 合作伙伴

PARTNER



8 | 应用领域

APPLICATION FIELD

